

2.3.4 圆与圆的位置关系 本节8题:简单

1 | 中档6 | 难1

2.3.4.1 圆与圆的位置关系:位置关系判定与求参 2题:2.3.4.1-1~2.3.4.1-2

【编注】题型通式:识别信号——题干给出两个圆的方程(或圆心与半径)判定位置关系,或由位置关系反求参数的取值范围,判归本题型。通法步骤——第一步化标准方程求出两圆心距 d 与两半径 r_1 、 r_2 , 第二步比较 d 与 r_1+r_2 、 $|r_1-r_2|$ 的大小得出位置关系(反过来由位置关系列不等式解参数范围)。

2.3.4.1-1. (中档·保80%·卡壳看答案)判断

下列各组中两个圆的位置关系:

(1) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y+2)^2 = 36$; (2) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 与 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$; (3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

【答案】(1)内切; (2)外切; (3)相交.

【知识点】2.3.4 求平面两点间的距离、由标准方程确定圆心和半径、判断圆与圆的位置关系、由圆的一般方程确定圆心和半径

【分析】求出每个问题中的两个圆的圆心坐标及对应的半径,再利用几何法判断作答.

【详解】(1)圆 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的圆心 $C_1(-3,2)$, 半径 $r_1 = 1$, 圆 $x^2 + (y+2)^2 = 36$ 的圆心 $C_2(0,-2)$, 半径 $r_2 = 6$, $|C_1C_2| = \sqrt{(-3-0)^2 + (2+2)^2} = 5 = r_2 - r_1$, 所以 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 与 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 内切.
(2)圆 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 的圆心 $C_3(1,-2)$, 半径 $r_3 = 2$, 圆 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$ 的圆心 $C_4(-3,1)$, 半径 $r_4 = 3$, $|C_3C_4| = \sqrt{(1+3)^2 + (-2-1)^2} = 5 = r_3 + r_4$, 所以 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 与 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$ 外切.

(3)圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 的圆心 $C_5(-1,2)$, 半径 $r_5 = 3$, 圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的圆心 $C_6(1,0)$, 半径 $r_6 = 1$, $|C_5C_6| = \sqrt{(-1-1)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{2}$, 有 $r_5 - r_6 < |C_5C_6| < r_5 + r_6$, 所以 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 相交.

2.3.4.1-2. (中档·保80%·卡壳看答案)已知

$a > 0$, 且圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2ax - 2y + a^2 - 15 = 0$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4ax - 2y + 4a^2 = 0$. 分别求这两圆外离、外切、相交、内切、内含时, 实数 a 的取值范围.

【答案】 $a > 5$ 时外离; $a = 5$ 时外切; $3 < a < 5$ 时相交, $a = 3$ 时内切, $0 < a < 3$ 时内含. 【知识点】2.3.4 由圆的位置关系确定参数或范围

【分析】由两圆的连心距与半径的和差关系求解.

【详解】 $C_1: (x-a)^2 + (y-1)^2 = 16$, $C_1(a,1)$, 半径为 $r = 4$, $C_2: (x-2a)^2 + (y-1)^2 = 1$, $C_2(2a,1)$, $R = 1$, $|C_1C_2| = a$, $R + r = 5$, $|R - r| = 3$,

所以, $a > 5$ 时外离; $a = 5$ 时外切; $3 < a < 5$ 时相交, $a = 3$ 时内切, $0 < a < 3$ 时内含.

2.3.4.2 圆与圆的位置关系:交点与公共弦 3

题:2.3.4.2-3~2.3.4.2-5

【编注】题型通式:识别信号——题干涉及两圆公共弦的方程与弦长,或由公共弦(交点圆系)研究圆,判归本题型。通法步骤——第一步将两圆方程相减消去二次项得公共弦所在直线的方程,第二步用弦心距、半径与半弦长的勾股关系求公共弦长(求过两圆交点的圆时用圆系方程设式再代入条件定 λ)。

2.3.4.2-3. (中档·保80%·卡壳看答案)已知

圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 6y - 1 = 0$ 和 $C_2: x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45 = 0$.